

这里的黎明静悄悄

麻省理工学院fablab实验室有一门面向全校学生的通选课,叫做如何造万物(How to make almost everything),该课程使用创客空间里的3D打印机、激光切割机、电焊设备、CNC数控机床和缝纫机、焊接设备和电路检测设备,教学生如何使用数字化的加工设备制造生活中的各种物品。我所在的学校也有一间这样的教室,我就想如果能够给孩子做各种各样的定制化的用品该多好啊,于是我给自己刚出生的孩子做了一个婴儿摇椅,图纸是从淘宝上花一元钱买的,虽然我不知道这一元钱会不会真正交到设计图纸的人手中,但是我仍然觉得这是一种我喜欢的通过造物工具实现创意物化的方式,即使我操作数控机床的水平仅限于在别人的图纸上加上自己女儿的名字,我也觉得非常开心。

记得读研究生时,我负责管理物理系的Linux服务器,虽然只会一些最简单的命令,但是至今难忘当年的一篇影响力很大的帖子——《如何用Linux解决你的全部问题》,讲的是一位Linux爱好者分享了如何在Linux上安装类似Office的文字处理软件,如何听歌,如何看电影、刻碟,如何连接打印机、共享文件等一系列生活化的应用,这在当时给很多计算机小白开启了另外一个世界。是啊,Linux是世界上最具有影响的开源项目之一,这篇帖子奠定了我后来做一个信息技术教师的软件教学观:教会学生选择软件而不是按照说明书讲软件,关注软件背后的价值观而不仅仅是简单地看它的具体功能。我想这就是我的开源文化启蒙吧。

有了工具后,我开始给自己做一些简单的衣服,听说激光切割机可以切布料,我也想试一试。但是早已视消费主义文化如敝屣的我,就在前两天,还是买了人生中最贵的一件T恤。那天嗓子疼,去学校旁边的王府井大街逛逛,吃个饭,饭后百步走的时候看到了橱窗里的一件衣服,那是家李宁牌子的运动专卖店,T恤上印着一张方形的照片,照片上是李宁还在做体操运动员的时候,准备比赛之前,往胳膊上缠绷带的样子。体操运动员浑身健硕,拥有着那个时代少有的肌肉。这让我想起小时候电视里常常播放李宁夺冠的镜头,电视上说“Li Ning China”的时候,那种鲜花和掌声的感觉,那种胸前挂着好几块金牌的感觉,那种升国旗时自豪的感觉,至今仍然很让我感动。为了这种回忆,我花了239元买了一件印有红色“中国李宁”字样的T恤,穿上后,我努力地寻找面料上有什么特点、设计上有什么优势,借以说服自己的“奢侈”。但后来我释然了,我是在买一种回忆,一种曾经打动过我的东西,一种一般人都吃不上肉、把好的条件都集中给为国争光的运动员的时代精神。这种精神和民族复兴有关,和个人荣誉有关。中国李宁,你的宣传企划对我成功了,而对于创客教育,又何尝不是一种类似的情怀呢?为中国,也为自己。破解了造物的秘密之后,也免不了为了物背后的价值观买单,只是我们会越来越清醒而已。

穿上T恤,来到学校,体育老师说:“不错哦,都穿上中国李宁了,这是潮牌啊。”我害羞地点了点头,看来前方的路还很长啊,“这里的黎明静悄悄”。

(本期专题特邀嘉宾 吴俊杰)

主管 中华人民共和国教育部
主办 中央电化教育馆
北京中图联文化教育开发中心

中国信息技术教育

CHINA INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION

2018年6月(上) 第11期 总第287期 (2002年11月创刊)

编委会主任 王珠珠
编委会副主任 李维福 梁锡卿
专家指导委员会
(以姓氏笔画为序)
王 陆 王荣良 叶 平 刘雍潜 庄秀丽
刘美凤 何克抗 余胜泉 吴 疆 张际平
张志新 李 艺 李克东 李碧武 陈庆贵
陈美玲 陈瑞端 初娜娜 苗逢春 范义虎
金 陵 祝智庭 钟绍春 柯清超 桑新民
黄荣怀 曾维模 焦建利 董玉琦 蒋鸣和
解月光 裴纯礼 潘克明 黎加厚 戴建耘

特约撰稿人
(以姓氏笔画为序)
王 珏 王爱胜 王 蕾 刘宗凡 刘党生
李维明 杨晓哲 吴俊杰 邱元阳 张 海
张渝江 张勤坚 陈 凯 武 健 金 陵
孟延豹 钟永江 唐晓勇 倪俊杰 郭影强
盘俊春 彭敦运 焦建利 谢作如 魏 宁
魏 忠

名誉社长 宋成栋
社长兼主编 李维福
常务副社长 任晓姮
副主编 胡凤茹
执行主编 王黎明
编辑部主任 樊 绮
编辑部 刘彦芳 吉豪婵 刘向永 魏 宁
采编部 马江华
设计部 王振华 任建华
商务合作部 孙 雷
文字审校 董奎兴 汪松林
本期责任编辑 吉豪婵

统一刊号 ISSN 1674-2117 CN11-5678/TP
编辑出版 中国信息技术教育杂志社
社址 北京市朝阳区东三环南路98号1幢4层501室
邮政编码 100021
联系电话 010-87663458-编辑部
传真 010-87663458-8003
电子邮箱 tougao1/2/3/4/5@chinaitedu.cn(投稿)
yougou@chinaitedu.cn(订约)

网址 http://www.chinaitedu.cn
广告经营许可证 京朝工商广字第8037号
印刷 北京国马印刷厂 电话: 010-60771405
国内发行 北京报刊发行局
邮发代号 82-676
国外发行 中国国际图书贸易总公司
国外代号 M3330
定价 15元



《中国信息技术教育》
订阅二维码



《中国信息技术教育》
官方微信号

投稿作品一经本刊采纳,即表示作者授权同意本刊编辑部在全球范围内使用该作品著作权中的纸质和数字化制品形式的复制权、发行权、信息网络传播权、翻译权、汇编权,以及上述权利的许可使用权。

CONTENTS

·卷首·

1 这里的黎明静悄悄 \吴俊杰

·专题·

4 基于产品的学习
——创客教育的理论创新与道路自信 \吴俊杰 刘彦芳

5 基于产品的学习:创客生生活方式的教育启蒙

\吴俊杰 谢作如

16 如何学以致用:创客马拉松的过去、现在和未来 \张路

19 心愿单 \夏青

·专栏·

22 教育信息化2.0:我的理解和认识 \焦建利

23 微课程教学法:资源建设的新思路
——翻转课堂本土创新的力量 \金陵

24 预防网络沉迷,学校该做什么 \魏宁

25 碎片化阅读 \邱元阳

·信息技术课·

☆啊,我想到了——信息技术课程内容设计集锦☆

26 怎样动手“造”一台继电器计算装置 \陈凯

☆蓝调解码☆

29 教学设计的准确定位是课程发展的推进力 \李文娜

31 教学设计,行走在简约而不简单的路上 \刘晶

☆优质课展台☆

34 数据可以说话
——《公式与函数》教学设计 \李秀梅 曹恒来

38 国内中小学计算思维培养研究综述 \刘丽君 周雄俊

- 45 借“移动互联”之力,促“赏识成长”之风
——基于移动终端的数据交互在教学促进方面的运用
\\陈钊

- 47 大数据时代用计算思维让数据说话
——以《表格数据的处理》一课为例 \\崔晓蓬
- 49 基于项目教学法的Visual Basic素材设计研究
\\李亚魁 张国庆

•课程整合•

- ☆整合视导☆
- 51 基于项目的学习模式在小学信息科技教学中的应用研究
——“用计算机制作演讲稿”案例分析 \\张语函
- ☆深度学习试验☆
- 54 支撑多课程生态系统的高中信息技术实验室重构
\\孙政庭

☆教学APP的学科运用☆

- 59 人工智能的未来、网络主题探究与教学APP \\孟延豹
- 62 信息化时代校园阅读构型的重整与实践 \\吴瑾 黄宇琴
- 67 从“高端化”走向“草根化”:区域创客比赛实践
与思考 \\凌秋虹

•技术与应用•

- ☆高手论技☆
- 69 纵观接口风云,笑看线路人生 \\倪俊杰
- ☆信息技术实验☆
- 75 Mixly开源项目设计23:蜗牛小屋的设计 \\伊柏权等
- ☆生活·技术·探索☆
- 77 用Micro:bit和造物粒子设计触摸钢琴 \\薛金 谢作如

- 80 米思齐的手机蓝牙之路 \\刘晓静 滕永丰
- 83 人脸识别技术在实训课中的权限分类应用研究
\\朱帅

•数字社区•

- ☆教育云梯☆
- 85 教育信息化甲方的9条军规 \\魏忠
- ☆Hold住新课程☆
- 89 还是叫做“故事屋”好 \\彭敦运
- 91 遇见新智慧 展现新课堂
——浅谈平板电脑在教育教学中的应用 \\阮海燕
- 94 初中生移动学习现状的调查研究
——以江苏南京地区为例 \\汪洋

•高教专区•

- 97 基于微信企业号的移动教学管理系统的设计与初步
应用 \\何良泉 杜英俊
- 101 基于Wikispaces平台的“跨文化交际”课程在线协
作学习模式研究 \\马英伟
- 105 例谈高职职业岗位技能类精品微课的创作与设计
\\黎庚荣
- 108 数据仓库在高校青年教师发展性教学评价中的应用
\\柏菊 唐明伟

•图解政策•

- 封二 图解《中小学数字校园建设规范(试行)》



基于产品的学习

——创客教育的理论创新与道路自信

特邀嘉宾 吴俊杰 本刊记者 刘彦芳 / 策划执行

本刊上一期的专题栏目,我们策划了主题为《创客教育的中国气派》的专题,而“创客教育的中国气派”既包括实践,也包括理论,因此我们将知识圈、实践圈这几年的一些思考及相互矛盾的一些做法,从理论的高度做了梳理,这样就有了“基于产品的学习”的方式。事实上,很多资深的职业创客更多的是在企业圈,他们并不是很了解教育圈的需求,但这正像很多流行的教育学理论也来自企业圈一样,需要教育工作者对这些做法进行梳理,于是就有了基于产品的学习的方法及学术的观点。

很多失败的创客项目,实际上并不是想法不好,也不是团队不好,而是这个时代的生产关系有的时候并不能够适应生产力的发展。因此,我们需要建设一个更加适合创客生存的更加美好的环境。所以,我们构建了这样一种体制,即通过教育的方式来让每一位学习者,具备在那样一个环境当中生存的基本功,这也就是创客教育启蒙的意义。

本期专题将以“基于产品的学习”为中心展开,并邀请到开源硬件的生产企业、心愿单的发布者DFRobot、创客马拉松的组织方——少年创学院的实践者,以及研究开源教具的教师们,对创客教育的理论创新的各个方面做一个更清晰的呈现。

思想启蒙篇

基于产品的学习： 创客生产生活方式的教育启蒙

吴俊杰 北京景山学校
谢作如 浙江省温州中学

创客教育,新世纪中国教育的一缕新风,有人认为它承载着中国的民族复兴梦想,也有人觉得它承载着很多心怀科技梦想的孩子的未来,更有人认为它是创新教育的一种实践载体。但是我们真的懂创客文化和创客生产生活方式所代表的价值观吗?从2013年开始兴起的创客教育,它背后的价值观是什么样的?它真正打动我们的东西是什么?它的生命力在哪里?在探寻这些问题的答案的过程中,我们期望基于产品的学习能够成为创客教育的一种典型的学习方式,帮助我们理解创客生产生活方式的教育启蒙路径。

社会危机产生的变与不变

人是万物的尺度,从类人猿拿起树枝作为工具采食白蚁的那一刻起,造物实践便开启了一种新型的人与自然的关系,智能的出现更进一步加速了这种关系的紧张感——仿佛人类是这个地球上最为凶猛的动物。近代科学的出现催生了工业革命,热力学第一定律告诉我们能量是守恒的,我们可以将热能转化为动能,一批新型的只需要食用化石能源就可以替代成千上万的劳动力的机器出现了,机器配合纸币的出现营造出了一个以消费为核心的资本社会,也成就了拥挤的当今世界。经济学家凯恩斯曾经在半个多世纪前就乐观地估计,到2010年,人类的造物能力将会使得每个人占有的物品价值达到当年的六倍,物质如此的丰富,人们将会非常担忧如何打发大量的休闲时间。事实上,到2008年,如凯恩斯所言,经济总量

确实达到了之前的六七倍之多,但是随之而来的则是冷战之后最大规模的金融危机和衰退,它通过十年时间告诉人们一个中国人几千年前就深刻领悟到的道理——金钱只是一个人发明出来的数字,它与美好的生活并不直接相关。在封建社会,土地是最重要的生产资料,历朝历代都经历了一个大致的土地兼并导致流民暴增最终改朝换代的周期,土地兼并导致地价上涨,金银这些不可再生资源又限制了政府通过扩大货币流通平抑社会矛盾的能力,大地主结合封建官僚机制使得其纳税率甚至不如普通农民,导致税收不足,而国家通过买官卖官弥补税收欠账,则使得兼并之风愈演愈烈,最终以一场社会财富的大爆炸终结一个时代,所以单纯按照地价乘以土地面积来衡量国家的兴亡来看,每个朝代灭亡之前

都是其“国民生产总值”的巅峰时代,但却是水生火热的一个年代。金融危机,其实对于我们而言并不陌生,马克思指出,资本主义生产关系的内在矛盾,必然导致经济危机。现在只是这种危机出现的内在动力,在第二次世界大战之后,被饱受战争创伤的人们暂时压制了,不幸的是,高科技行业和垄断资本的结合、披着法律外衣的金融武器,正在残酷地侵蚀着人类的生存底线,危机才刚刚开始。

钱的游戏和造物的游戏在信息革命出现之前一直是相互关联的,福特汽车的流水线提高了劳动生产率,所产生的劳动生产率的提高后的物化结果——更受欢迎的低价汽车,满足了消费者的需求,这种对于未来利润的预期,推高了福特汽车的股价,造物的游戏和钱的游戏相得益彰,改善了人们的生活。但是自人类产生之日起,就有一种纯粹的钱的游戏在腐蚀着我们的理性,这种游戏叫赌博,当政府通过发行可再生货币来刺激经济,而经济内在的生产关系又不能够自发调整让更多的人受益,这些浮财又进一步地流入到少数人的手中的时候,不知盘中餐的人,自然不懂得粒粒皆辛苦的道理,金融赌博日益盛行,它伴随着虚拟产品公司股价的攀升,成为世界范围内的毒瘤,而处于垄断地位的媒体、娱乐业推波助澜,营造着浮华的快乐和灰姑娘式的童话,麻痹

和饲养着不明真相的下层的劳动者。

人是能动的实践者,也是可怕的破坏者。“石人一只眼,挑动黄河天下反”,卡尔·马克思看到世代代住在森林旁边的农民因为冬季的取暖而砍树受到了政府的审判,世代代封建领主建立的社会公德正在被资本主义私有化的利益侵蚀,大量的无产者蕴含着生产者和破坏者双重的力量,他说:“之前的一切哲学都在解释这个已知的世界,而我们要创造一个新世界。”这个世界通过历史唯物主义的观点,从剩余价值出发定义国家的作用,建立了从社会主义到共产主义的发展模型。在二十世纪气势磅礴的社会主义实践当中,各国在发展模式上的探索始终避免不了社会化大生产和私有化的经济体在效率和公平上的博弈,单一、庞大、反应迟钝的社会化生产不能满足“人民日益增长的物质文化生活需要”,智力的分配机制不能够承担创新所带来的风险,这种长期的对生产力的束缚导致了社会矛盾的积累,进而诱发了苏联的解体,并使得世界范围内社会主义运动陷入低潮。但是背负着民族复兴重任的中华民族,仍然不甘心做一种绝望的体制的附庸,从实践出发,灵活地调整着自己的步伐,慢慢地走到了舞台的中心。在这个过程中,世界范围内的生产力和生产关系的发展也产生了一些新的变化。

开源协议: 剩余智力价值的管理方式

人的智力天然过剩,江湖之远的乡野匹夫也会偶尔替庙堂之高的宦官大夫们思考一些国家大事,而且往往还真的像有那么回事一样,说得有模有样。这种过剩的智力上的剩余价值,并没有在马克思所描述的以物的剩余价值为基础的社会模型中被充分地重视起来。而在二十世纪晚期,数字化加工工具的普及和计算机互联网的民用化使得这种智力剩余价值愈加地凸显出来,最常用的数字化加工工具是几乎每个人都会使用的喷墨

打印机,它和与之配合的数字化编辑软件一起构成了一个迷你的图书加工厂,其成本优势虽敌不过大工业状态下的印刷厂,但是已经构成了一种小批量制造的可能性。互联网和各种显示屏走入我们的生活之后,我们甚至愈加不需要真实的书籍,而只需要了解其中抽象的信息和知识。一种已有的模式正在受到挑战——之前的模式是:由公司组织新产品研发并承担创新风险—工业化大生产造物—通过营销管道来促进消费品的消费—通过

我国新的专利法正在最终的冲刺阶段,如何能够发挥国家发展的后发优势,在开源领域立法,是我国创客文化发展即将面对的战略节点。

金融工具来放大利润想象。而当数字化加工工具和设计能力普及之后,一种新的模式出现了:消费者有能力用电脑设计自己想要的产品—用个性化的制造工具把物品制造出来反复测试达到优化—免费分享到网络上开源供他人修改—通过连续的创新打造个人的生活圈子来回馈个性化的生产和生活。这些有这样能力的消费者叫做创客,他们正在全世界范围内掀起一场造物革命,因此克里斯·安德森用《创客:新工业革命》来描述这一变化,只不过,在他的描述中,这种变化还只是对生产力发展的小修小补,其仍然围绕着高科技行业的估值游戏在自说自话,并没有意识到这种革命将会带来生产力和生产关系的巨大飞跃。

虚拟方案的剩余价值是常常被忽略并且难以计算和衡量的,货币作为一般等价物、一个现实的造物结果,是容易被估值的,在一个消费周期当中就可以看到结果,但一本小说、一首音乐,往往在创作者在世的时候都难以体现它的真实的价值,而智力劳动的成果被用专利制度保护起来的时候,受益者又往往不是智力劳动的原始贡献者,而是出卖智力劳动成果的贩卖者或者利用专利制度来拦截竞争对手的资本集团,就像柯达公司为了保护其在传统胶卷领域的利益而尘封了其技术团队在数码相机上的原始创新长达几十年之久的故事一样。对于智力的原始贡献者而言,创新者享受的往往是想法变成现实的过程,而对于后续的商业利益则考虑不多,他们更不愿意看到的是自己的智力成果被封存甚至被盗用,于是衍生出具有法律效力的各种开源协议,期望能够像专利法对瓦特一样的发明家的保护一样,通过开源协议能够保护开源团队最初的善念不会被盗用或者污损。

开源协议分成很多类型,尚未形成一个非常完善的国际法律体系,在很多国家,它仍然处于一个道义力量大于法律力量的状态,但是正在构建一个“遵守规则者更为受益”的良性生态。以国际上比较流行的CC协议

(Creative Common创造性协议)为例,一个虚拟方案例如一个可以被3D打印出来的创意杯子的设计文件,其设计者可以对后续使用该电子文件的人在下列几个方面做出限制:(1)是否保留原设计者署名(BY);(2)是否可以修改(ND);(3)是否可以用于商业传播(NC);(4)针对修改以后的结果是否要以相同的方式继续开源出来(SA)。比如这个杯子的3D文件标注CC-BY-NC-SA,就说明任何人都可以免费下载这个文件,并且可以在杯子上做一些修改,如加上自己的名字等,但是修改以后的结果只能用来个人使用,不能用来售卖获取商业利润,修改后的电子文件需要保留原来作者的署名,可以加上改进者的名字,重新以相同的方式(CC-BY-NC-SA)在开源社区上分享。CC协议最初是按照美国法律编写的,目前该协议尚没有完成针对中国法律的本土化立法工作,对于开源产品的保护仍需要政府、产业和法律界人士做大量工作,但是作为创客文化的灵魂,开源精神以及对应的行业共识的维护则是超越具体技术优劣的价值观问题,需要在一开始就解释清楚。专利制度在西方已经运行了几百年,其衍生的大量的法律条文和世俗规则已经无比繁复,目前在主要发达国家,专利制度愈加成为阻碍机制创新的绊脚石,以骚扰其他国家企业创新为目的的“专利老虎”“专利蟑螂”层出不穷,已经成为一种社会内耗的具体表现,律师一旦丧失了道义公理,有时候留下的只有诡辩和巧取豪夺,但内在矛盾早已盘根错节,难以在短时间内有所突破。虽然谷歌曾说“没有开源,就没有谷歌”,因为其早期的大部分算法来自开源社区,但是谷歌仍然在其做大之后,将开源更多地看成是一种保护行业优势的手段,而非一种自我革命的文化。目前,我国新的专利法正处在最终的冲刺阶段,如何能够发挥国家发展的后发优势,在开源领域立法,是我国创客文化发展即将面对的战略节点。

从产品原型到造物体验：创客生产生活方式的一般规律

发现需求、满足需求是所有产品共同的特性,而作为商品化规律的一种极致表现,创造需求的观点出现了,而人们对虚拟产品的消费,加大了非理性消费和娱乐性消费在消费结果中的比重。互联网行业只是诸多垄断导向的高科技行业的一个代表,它们的共同特征是大用户导向、自动化的决策和精准高利润的营销,比之更甚的是食品工业和生物医药行业,一方面是食物变得愈发的单一,药物变得愈发的简单粗暴,而另一方面针对“改变容貌”“长生不死”这一类高附加值的刚需伴随着收入的不平等的加剧,则成为一些人制造危机和牟取更高剩余价值的工具。这也就不难理解为什么全世界的创客运动中,最为热门的是软件黑客、电子创客和生物创客这三个方向,他/她们是这个时代的江湖侠士。而武林高手从来没有成为一股真正改变世界的力量,他/她们只是苦难世界里的人们的安慰剂而已,问题的关键是要武装人民,这样才能够发动一场法国大革命式的变革,于是全世界范围内,主要针对小圈子的黑客空间(hackerspace)转化为更面对普通大众,让大家都学会造物 and 分享,并从社群中获得创客式生活的快乐的创客空间(Makerspace),全世界范围内的创客运动自此展开。

作为创客运动的观察者和参与者,笔者自2011年接触创客和创客空间之后,发现从2011年到2018年这几年间创客的典型项目、典型工作方式和技术几乎没有什么变化,只是在数量上有所变化而内容上没有太新的东西,就像一群爱好者一开始走得比较远,在前方向天空中发射一束激光信标等待大家跟上一样,Arduino、树莓派以及后来出现的,在开源程度上还不及前者的micro:bit,在技术上大同小异,创客圈子内部也出现了一些疲惫之色,创客运动究竟是芯片厂家彼此竞争的一种工具,还是经济发展到一定的阶段所产生的新的生产模式,在物联网、智能硬件领域的创业退潮之后,创客运动将走

向何方?答案是走向家庭与社会融合化的生产和生活当中,将创客教育作为创客文化滋养的土壤。

Relaxing is Making Things,创客运动起源于一些觉得“造物的过程就是放松”的专业爱好者群体中,而3D打印机这样的数字化造物工具的不断普及,使得“拥有一个物品的电子版和拥有它的实物没多大区别”,互联网的普及使得各种虚拟方案可以在类似“instructables.com”的平台中分享,而目前我们需要提防的则是避免这种虚拟产品像电影和音乐一样被商业利益建立起来的围墙分食,“因为网上有好多免费的电影,一些人攒钱买电脑安网线,当所有人都这样做的时候,发现自己大学时代看的《肖申克的救赎》反而变成付费资源了”,因此开源的法律建设和社区规则应该是高于功能性的社区建设和商业逻辑的,但这在《开源产品保护法》颁布之前往往很难做到,只有在教育这样一些“德育高于技能”的专业领域才可能作为核心指导思想实施。这正是创客教育领域完成创客生产生活方式教育启蒙的意义所在。

创客生产生活方式是指在工业大生产和个性化设计之间、公司化治理和团队化分权之间、工作和生活之间的一种平衡的生产生活方式。它有两种表现形式,第一种是创业风格的创客生产生活方式,通过创客马拉松或者创客分享召集小团队,完成一个项目的原型设计,成员之间按照工作量获取项目股份,通过众筹获取测试用户进行小批量生产,继而成立公司或者将项目卖给其他公司完善该项目或者继续下一个项目。这是常见的创客团队开发创客产品的故事,著名的电脑游戏minecraft和众筹网站kickstarter上的很多项目便是由此而来。但minecraft被微软收购了,kickstarter上的众多小项目更喜欢被大公司收购或者追随资本的投资走估值路线,甚至本身团队就有行业巨头的影子。而中国的环境会更差

一些,一方面缺乏基本的知识产权保护,使得抄袭的成本更低,另一方面多样化需求的天使消费者群体尚未形成,缺乏原始的测试用户,而互联网行业的中国式巨头则使得众筹式的创业变得更加困难,从国内的一些创客马拉松的竞赛结果便可知道这一问题的严重性。在创业风格的创客生产生活方式之外,还有一种服务风格的结合生活方式涵养的“真正的创客(true maker)”的

生活方式,他们以社区创客空间为基地,以会员制的方式生存,将造物作为一种喝咖啡一样的休闲方式,将生活和造物结合起来,通过分享开源项目的商业化收获潜在的商业利益。这两种生产生活方式都强调数字化的造物和团队协作,但是前者偏向第二产业的做法,后者倾向于第三产业的做法,而后者更有生命力,与教育生活也更为相关。

创客生产生活方式的现在与未来及其教育意义

工业革命对能写会算、懂得初步科学知识的劳动者的需求催生了德国近代教育的雏形,而人工智能、大数据、区块链和机器人发展的智能革命,对劳动者的需求是什么呢?很多人将未来指向编程,并指出编程是和语文、数学一样重要的基础能力,而培养如此数量的编程大军,对未来世界意味着什么呢?是让程序员这种目前看起来还不错的职业迅速消失,还是让人类进入一个新的创意时代?对此,图形化编程软件Scratch的创始人米切尔·瑞斯尼克指出,“Scratch的目的并不是去培养庞大的编程大军,而是期望教会每个人如何创造性地思考”。智能革命中的几种核心技术正在综合地创造一个新的世界——机器人替代了大量简单重复的劳动人口,区块链技术使得任何一个可分享的文档中每个人的贡献和权重都得到了记录,配合大数据背景下的数字痕迹的识别,社会可以轻而易举地将合适的人放在合适的位置上,人聪明和勤奋都被清晰地描述出来,被人工智能的算法公平却又无情地摆放在一个数学最优的位置上——人是赛博世界中的宠物还是任人摆布的棋子?!那时,如果我们愿意,可以用机器人大量的剩余价值的一部分作为每个人不需劳动就可以获得的公民基本收入,用无限的动画片、娱乐节目和电脑游戏占据普通人的业余时间,用工厂生产的人造肉来维持基本的生活,但生命存在的意义又在哪里呢?创客教育普及了编程、可编程

电子和数字建模的基本功能之后,相当于给了每个人一把挑战权威、避免被奴役的来复枪,但是枪口应该指向哪里?谁是敌人?人类能够驾驭这把来复枪吗?

这又回到了一个基本的问题,人造万物、万物有德,技术应该被限制在伦理的笼子里。而这在重农抑商、视科技为奇技淫巧的中国古代似乎应该是一个常识,人们一直很好奇,中国为什么能够有持续时间如此之长的封建社会,为什么中国没能够爆发科学技术革命,这里面有地缘原因、文化因素,但更重要的原因是中国人不需要,中国是一个人与自然和谐的社会,即使天道循环、朝代更替,中国人也从来没有想到过去征服自然界。工业革命之后,能量变成了有用功推动历史的车轮向前,但热力学第二定律告诉我们,在产生有用功的同时,必然会产生废热,这就是说即使我们所使用的能源都是清洁能源,只要整个世界还是一个机器轰鸣的消费主义世界,人类产生的废热就足以让地球变暖。因此极大丰富的物质文明如果是对环境造成的不可逆转的伤害来获得,那么机器人所代表的工业4.0终究会是一个垃圾堆成的坟墓,埋葬我们自身。因此,我们需要建设一种精神文明和物质文明和谐发展的社会运行机制,摆脱消费主义生产观念的影响。

一直以来,国有企业的创新能力和满足个性化需求的能力常常会遭到质疑,苏联解体之前一直欠缺的个性

化的轻工业产品,便是这种模式的直接表现。社会化生产,有其擅长的地方也有其短板,而消费主义生产观念的物资过剩也是客观的事实。造物工具的普及使得自给自足和社会化大生产相得益彰的创客生产生活方式成为可能,这里面存在着两个阶段的生活方式,这两个阶段共同的特点是创客空间中的平等交流、快乐造物、持续分享的生活态度,差别在于其与社会化生产的配合关系。第一个阶段是创客生产生活的初期阶段,其团队的创新成果还是以开源、众筹、工作坊等方式和社会发生关系,以创办企业或者企业收购项目的形式形成产品,产品仍然是大众消费品或者个性化产品的形式存在,这一阶段需要专利法和开源产品保护法的支持;而在第二个阶段,即创客生产生活的高级阶段,社会化大生产为创客化的以家庭和线上线下社区为单位的分布式制造中

心,提供可重用、可回收的公共生产资料,由大数据和区块链技术构成的历史贡献结合人道主义需求生成材料的使用权限,根据自然环境的承载能力设定能量和物质的使用红线,每个人在全面了解自身的同时又全面了解他人,真正实现人的全面发展,人的智力成果的剩余价值,更多地体现在可以物化的虚拟物品的设计能力上,并且有一种类似出版的渠道,能够将个性化的制造和社会化生产结合起来,让个体的产品或作品能够借助工业化大生产成为公共产品,按需发放,但也不妨碍个性化的自制。在这个模型当中,公共生产资料、公共品、公共产品,共同构成了这种社会模型的核心要素。当然,高级阶段的生产生活方式需要初级阶段的保障,与此同时,对人工智能、大数据和区块链技术的应用、个性化制造、材料科学和智能模块的可重用设计也提出了更高的要求。

基于产品的学习: 创客教育是如何适应和改变世界的

创客教育是创客文化与教育的结合,基于学生兴趣,以项目学习的方式,使用数字化工具,倡导造物,鼓励分享,培养学生跨学科解决问题的能力、团队协作能力和创新能力的一种素质教育。在现阶段,创客教育好像是教会学生写字的一门课,编程、电子和建模构成了写自己名字的横竖撇捺,所以普及的创客教育有一种“新识字运动”的感觉。但是,面向未来的创客教育,更像古人读圣贤书一样,是一种“为万世开太平”的情感,所以写字和为什么学写字一样重要。为了在潜移默化当中明确创客教育的文化意涵和价值站位,我们提出一种创客教育中的特有的学习方式——基于产品的学习。

基于产品的学习是在一个数字化的开源产品的设计、生产、销售和公共品化的过程中学习甚至产生知识、提升建设未来世界效能感的一种学习方式,它是一种在真实情境下学习已知规则建构未来规则的实践过程。基于产品的学习强调使用数字化手段设计一个自己或者

他人有需求的产品,并且在设计的过程中体现一定的质感和个人化的风格,通过反复设计使得该产品能够对接个性化制造和大工业生产等多种生产方式,通过售卖成品或者DIY套件,积累产品销售的技巧和相关的视频拍摄、文案写作等综合技能,并且快速地改进和迭代产品的设计,最终将一个比较完整的开源产品的制作过程和相关文档分享,使其成为一个任何人都可以使用的公共品,同时确定该公共品的开源协议的类型,并且通过他人对这个基于区块链技术的分享文档的使用和改写,以及产品的销售,获得相应的学习评价,这种评价作为过程性评价的一种方式记录在学习档案当中。基于产品的学习是通过真实的作品的销售来获得作品的教师评价、生生评价和陌生人的专业评价,并且这种评价是终身式的,因为当学生成年之后,以一个职业创客或者创客爱好者的身份加入到各种创客活动当中,最后的作品仍然需要分享,其中的优秀作品仍然需要成为公共品以体现它

的价值。为了推行这一理念,我们和dfrobot这家开源硬件供应商合作,使用基于产品的学习的课程理念,在其网站dfrobot.com.cn上开设了心愿单功能,该社区是全球第一个支持基于产品的学习功能的创客社区。例如,一位上海的初中创客教师用df的模块设计了一个显示pm2.5和二氧化碳浓度的测量装置,套件的总成本950元,他把制作过程出版成了一个心愿单,售价1000元,df按5%提供版税,每套50元,他的心愿是凑够5000元给5个班级配备这个装置,这就意味着这个创意所对应的套件卖出去100套之后,所得的利润超过5000元,心愿单社区将不再提供作品版税给作者,价格回到950元。之后这个作品的制作文档和参考资料将会全部开源,成为一个公共品,成为大家可以共同学习的财富。基于产品的学习关注真实世界的需求,但是它并不培养惟利是图的“精致的利己主义者”。对创意的预期价值自我设限,既代表一种能力,即对创意的价值的精准把握,又代表一种情

怀,因为每一个心愿单都有着一个自己或他人的需求,人们可能会为了支持这种需求来购买相关的产品,它代表一种素养,一种自我设限的勇气,相信自己会不断地有新的想法,并不想让一个好的创意跟自己一辈子,而是让这些创意达到一定的限度之后成为社区共同的财富。在心愿单平台上,dfrobot提供的所有电子设备都是模块化的,这意味着我们像挑选蔬菜做饭一样,只需要选用合适的模块将其组合起来,通过编程使其获得一定的功能,再结合个人或他人的兴趣生成一个产品的故事,一个可以售卖的产品就完成了,接下来可以以心愿单的达成为学习目标开展一系列的推广活动。近年来,西方教育理论愈加强调“真实情景中的学习”,而心愿单的研发本身就是一件真实的事情,而不仅仅是构建一个基于真实事件或问题的学习情境,体现了创客教育当中“能真爱就不要假爱”的教学原则。

基于产品的学习的一般流程

基于产品的学习的基本思想来自创客马拉松,即在规定的时间内围绕着一个主题完成一个创客作品的设计,这种马拉松可以作为社会上针对成年人和爱好者在创客空间内部的一种娱乐活动,也可以在有商业赞助的形式下围绕某一个具体的主题设计一些应用场景和产品原型。创客马拉松的作品并不一定要求开源分享,但是创客空间是一个很多有想法的人聚集的地方,是这些人寻找商业伙伴或者用做东西的方式娱乐休闲的地方,因此基于产品的学习对创客马拉松的规则进行了教育领域的改进,围绕着一个具体的开源产品的设计过程展开。让学习者围绕着一个主题,像产品经理一样思考,事实上和很多的现代的学习方式一样,其研究之初都是针对大学生或者公司培训的,然后将其延伸至基础教

育领域,基于产品的学习整体上是通过对一个个产品项目孵化一系列自然形成的项目团队,每一个产品项目的设计都分为以下四个阶段:需求调研、项目迭代、价值验证、开源分享。

需求调研: 针对自己或者他人的需求进行调查和参与式的体验,明确需求的核心和对应的用户群,建立消费者画像,初步明确产品需求,完成目标A。

项目迭代: 使用开源硬件或者简单的桌面加工工具制作出产品原型,完成目标B,并且经过内部测试或者开设面向目标用户的创客工作坊,收集用户数据并且不断进行项目迭代,确定创客空间可以自行生产的具有一定利润和附加值的稳定的项目产品形态,完成目标C。

价值验证: 该产品成为一个可以分布式生产的创客

产品后需要确定其开源协议和目标利润作为一个验证项目价值的工具,通过销售成品或者服务完成目标利润之后,完成目标D。

开源分享:由于基于产品的学习强调有限的利润,所以当完成目标D之后,该项目在迭代过程中的所有的过程文档和成果文档应该在开源社区当中分享,使得任何人都可以免费地将其用于学习和个人制造。如果该项目使用的开源协议为非营利用途,那么公司或者其他营利机构使用该项目文档应支付对应的版权费用,该费用的分配方案,按照完成目标ABCD的过程中所生成的所有人的项目股份进行分配。

经过这样的流程完成了一个负责任的、有实际效果的、其他创客空间可以效仿的开源创客产品的研发过程,开源产品本身并不是没有利润的,如果其开源方式使用区块链的方式管理并建立相应的信用制度,像“无聊盒子”“指尖陀螺”这一类创客作品的产品化完全可以通过认同基于产品的学习模式的创客空间完成分布式生产,并对原始团队支付相应的一次性的版税或者每次使用文档都支付一笔费用,这样就产生一种正向的反馈机制,此时完成了从一个创客空间的作品到一个开源产品甚至一个社会公共品之间的转化,这称为目标E。当然,创客团队也可以选择在完成开源产品设计之后,组建公司,重新设计电路板,选择代工厂进行产品化的改造,通过消费渠道销售产品,甚至将项目闭源,但这种做法需要得到大部分项目成员的许可,后续的产品也不能够影响之前开源产品的分享属性。

基于产品的学习作为一种学习方式,目的并不是产品,而是通过产品来培养全面发展的人,因此围绕着每个产品项目的实践,以培养人为目的,教师或者学习的组织者甚至自学的学习者还应该注意以下四个方面:团队组建、技能补充、品牌定位和股权分析。

团队组建:创客之间最理想的关系是根据共同契约的实践而形成的朋友关系,团队组建的工作像交朋友,总要共同经历一些事情,才知道哪些人能够跟自己一起慢慢变老。教学组织者一开始可以使用异质分组的形式建

立一些小组,结合随机分组让学习者充分交流,学习一些必要的公共技能,完成一些简单的预设任务,充分地了解彼此,理想的团队是在完成具体的产品项目中自发形成的,一般有想法的人会向所有学习者公布自己的想法,写出初期需要招募的成员的要求,并且提出目标ABCD四个阶段的大概想法和愿意出让的项目股份,其他会员会根据对招募者个人的印象和对项目的爱好程度判断是否加入。每个人可能是一些产品项目的发起者,也可能是一些项目的参与者,最终每个人都是独立的个体,其参与的所有项目构成了其成长档案袋,这些项目股份的预期收益构成了其创客生产生活方式的主要收入,在完成多个基于产品的学习的小循环之后,形成的比较稳定、可能跨地域、彼此信任、愿意共同分享工作和生活的小圈子,称为最终的团队结构,这种结构将成为公司结构或者科研机构的重要补充,成为一个人人都是创客的社会中一种新型的社会组织形式。

技能补充:基于产品的学习是一种适合在创客空间开展的学习方式,这里没有绝对的权威,但是作为学习的组织者,需要列出一份完成初步作品所需的技能清单,并且提供由学校教师、课程服务商和过往的学习者共同完成的翻转课堂学习资源,作为技能补充的基础。基于产品的学习中有集中学习基础知识的过程,但是更多的学习发生在“有需要”的时候,即学习者围绕着一个想法物化到最终分享为开源产品的过程中,自学或者互学各种技能。

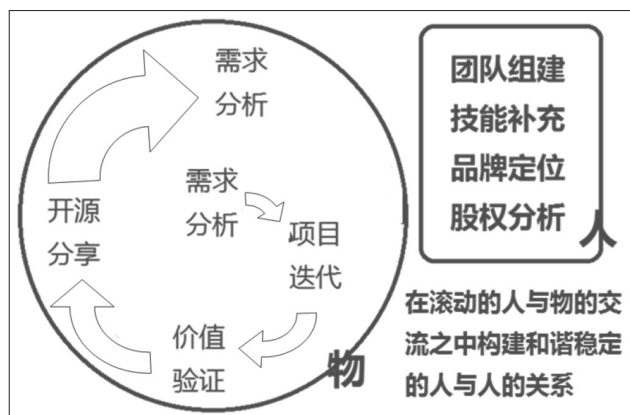
品牌定位:当一个相对稳定的团队,发布了一款比较流行的开源产品,后续的开源产品形成了一个比较有公信力的外部形象之后,便需要对团队品牌进行进一步的定位,在基于产品的学习之初,常常会设计给团队起名字一类的环节,这也是一种品牌意识的启蒙。但是和公司所有制的品牌不同,公司品牌常常是包在公司外部的一层保护壳,但创客品牌则更加依赖于团队当中每个人项目作品所形成的具体的信任感,虽然同属于一种低成本获得信任的方式,但是开源产品品牌定位仍主要是一个团队在总结一些成熟经验的时候的一种思考契机,不在于

品牌的光环,而在于实际的团队能力。

股权分析:每个产品项目的小循环当中存在着伴随各个阶段动态调整的股权结构的变化,甚至学习指导者作为支持方也可以获得一定的股权,在某个阶段动态的加入者都可以获得相应的项目股权,相当于每个人用自己的时间作为本金来投资不同的项目,这是一种更为灵活的劳动方式。基于产品的学习中经历了多个产品项目小循环的学习者所持有的项目股份对应的目标D和目标E收益会自然成为一种个人评价,其中一部分用来生活,还有一部分用于储蓄,但是价值不仅体现在物质回报上,对于开源文档的使用、改写或者再创作,通过分享收获的影响力和发自内心的快乐才是最重要的人生财富。真正的创客生产生活方式,一生都在创造,因为交朋友是一辈子的事情。

我们可以通过一幅图来表达基于产品的学习当中的持续不断的不同的项目的滚动以及这个过程当中人的内在能力的变化,以及与此同时带来的人与人之间稳定和谐的关系的建立过程(如右上图)。

人通过具体物的对象的实践认识自身并寻找伙伴,而在这个过程当中出于组织和效率的需要要产生组织



基于产品的学习当中的人与物模型

者和管理者,而劳动者对自身价值的错误判断和机制的束缚,可能会使得组织者有“巧取豪夺”或者榨取剩余价值的机会,贪婪和对未来不确定性的担忧助长了这些忧虑,但是我们将牢固的组织拆散为松散的团队,将日常的工作拆解为独立发布的产品项目,将信任关系落实到个人品牌上,就是期望能够建立一种机制和文化在滚动变化发展的人与物的交流中,通过一个个开源产品的发布过程来形成和谐稳定的人与人之间的关系,这是一种创客生产生活方式带来的生产力引起的生产关系的变化。

PBLS概念辨析

下面就对基于产品的学习(Product based Learning)和与之相关的基于问题的学习(Problem based Learning)、基于项目的学习(Project based Learning)做一些概念上的比较。它们的英文简写都是PBL,所以我们可以将这一组概念写为PBLS。本身不同的学习方式并没有绝对的优劣之分,它们的提出都有着一定的社会背景和共同的问题情境,选择或者提出一种学习模式,既是对之前的一些不能够轻易被归纳到已有的学习模式中的做法的总结提升,又是一系列新的研究

的开始,就像物理学家发现了一种新现象,这种新现象既可能开创一个新理论,又可能对原有的理论进行一些补充,总之发现问题总是我们获得新知的开始,对于越来越复杂的教育研究则会更加慎重一些。

基于问题的学习强调提出一个有待探究的、结构不良的问题,它的流行和2003年以来的上一轮课程改革强调的“探究”的教学方法有密切的联系,基于这种没有标准答案的“结构不良的问题”,学生可以在教师的引导下学习新知,结合自学提出自己独立的观点。基于问题的学

基于产品的学习,源自创客生产生活方式对社会的变革的期待,它代表着一种创新和温和的力量,试图通过教育埋下一颗未来社会成为创新者或者未来消费者的种子,并且传递出一种生活方式,让对其感兴趣的人当下就可以尝试着按照这种未来的生活方式生活。

习的学习方式最早源自医学院,医学院的教师指导学生诊疗疾病的时候发现,面对有多种可能性的医疗问题的复杂情景,学生如何能够聚焦到一个具体的问题上,综合运用所学知识,去解决这些不确定的问题是一个重要的值得关注的通用能力。在这样的背景下,基于问题的学习方式很适合运用到以学科知识的综合应用为主要形态、以综合解决复杂问题为教学重点的STEM教育的学习当中,因为STEM教育提出之初就有比较明显的“为科学院和工程院培养急需的理工科人才”的课程属性,在工程实践中大量的结构不良的问题可以作为教师的教学情境的预设出现。

基于项目的学习强调在规定的时间内完成一个有明确的项目需求的任务,就像我们常见的盖房子签合同的项目一样,有明确的工期、质量要求和奖惩措施,教师将真实世界中的甲方乙方的概念,迁移到学生的小组学习当中,要求以团队协作的形式完成一个任务,并且接受挑战。参与机器人竞赛是一个常见的项目学习,学生要在一个规定好的时间节点之前完成机器人的设计和测试工作。很多学校举办的创客嘉年华也是一种很好的项目学习的载体,学生将参与创客嘉年华展示作为一个项目目标,并且积极学习各种技能,因此基于项目的学习非常适合在更加体现交互效果以培养一个像“麻省理工学院媒体实验室的交互设计师”为课程属性的STEAM教育当中实施,教师可以灵活地设计大小项目主题,结合主题活动的开展,全面锻炼学生的综合技能。

基于产品的学习非常注重设计一个可以售卖的能够使用数字化设备加工的产品,经历了真实的研发和销售之后,学生不断地修正最初的想法,并解决真实的问题,教师和其他成功或者失败的产品案例可以作为学习支架使用,最终产品会设定一个成为公共品的条

件,当完成该条件之后,产品将不附带任何利润,成为开源的公共品。基于产品的学习,源自创客生产生活方式对社会的变革的期待,它代表着一种创新和温和的力量,试图通过教育埋下一颗未来社会成为创新者或者未来消费者的种子,并且传递出一种生活方式,让对其感兴趣的人当下就可以尝试着按照这种未来的生活方式生活。因此,基于产品的学习是为创客教育设计的一种特殊的学习方式,可以在不同的情境下和其他的学习方式配合使用,基于产品的学习同样是一种适合各个年龄段学习者的学习方式,它以培养“开源产品的项目经理”为课程属性,期望其能够成为创客教育当中的一种独特的学习方式。

相比于一些更加适合中小学操作的创客教育教学方式,比如北京师范大学傅骞教授提出的SCS教学法,基于产品的学习在未成年人阶段操作可能需要对其中的部分环节做适当的简化,因此可以简化为产品设计导向的项目学习,但是如果针对高中学生和大学生或者成年人,由于这个群体更接近真实的生产生活,思维比较活跃,也容易接受新事物,因此可以根据基于产品的学习的方式重新构建专业导向和培养流程,促进教育教学改革,提升教学的有效性,使其成为创新创业教育的一种非常具有实际操作意义的实施方式。针对中小学教育,也可以以模拟、游戏、竞赛的形式落实基于产品的学习的设计理念,对于特别适应这种学习方式的学生,也可以鼓励其去社会上成年人的创客空间或者参加成年人为主体的创客马拉松,体验更为全面的基于产品的学习的学习过程。此外,基于产品的学习的学习过程,也是创客教师专业成长的一种方式,可以以学科教具或者教学产品为主题让教师体验开源教育产品的开发过程,这也是一种基于产品的学习的重要的实施方式。



任何一种新的教育理论的提出都会经历一个从不成熟到不断改进再到日渐接纳的过程,基于产品的学习的学习方式也是这样。杜威说,学校即社会,教育即生活。他创办了多所实验学校,学生在学校中做桌椅,磨面粉,“从儿童的经验出发进行各种学科的教学,应该联系儿童的活动,并且应该适合他的每个阶段的经验,以及他的发展中的经验。各种知识在用综合的和生动的方法给予儿童以后,就成为他的经验的组成部分”。在这样一个互联网的时代,小孩子“拥有了一部手机就仿佛拥有了整个世界”,其实他们的感觉是正确的,只是我们的教育没能让他们主动地以一个社会的主动的生产者的方式去思考,基于产品的学习,就是这样的一种实践导向,但是这种导向一开始就带有强烈的价值观和对未来社会的思考,让学生并不是屈服于已知世界的规则,而是拿到一个火把去探索和制定未来世界的规则,是一种创客生产生活方式的教育启蒙。面对全国各地涌现出来的一批新建创客空间,我们期望能够用一种创客教育独特的学习方式来重整创客技能和项目实践,为校园创客空间的运营和长远发展提供持久的动力。

十七世纪,西方著名的启蒙主义思想家将人类从中世纪的宗教枷锁当中解放出来,为资本主义的发展铺平了思想道路,那是一个百家争鸣的时代,自由、平等这些重要的现代社会中的概念,都是缘此而来,但是面对资本对人的异化,马克思愤而疾呼:“你们所说的自由是资产阶级剥削的自由,平等是资产阶级内部的平等。”接下来的两次世界大战之后,阵痛后的反思产生了庞大的中产阶级,奠定了战后五十余年发展的基础,可科技资本以一种更加强硬的姿态毁灭着平等的基石。但是科技也是人发明的,工程师们不甘心自己的智力的剩余价值简单地成为管理者炫耀的筹码,于是将剩余的时间汇聚在

一个个不属于任何公司的开源项目上,其中最重要的贡献就是Linux操作系统的出现,它几乎成为了目前主流的人工智能应用的基石。为了开源的成果不被商业的贪婪玩坏,法律界参与了进来,制定开源协议,补齐制度短板。但与此同时,再好的制度也需要合适的人来实施,法律同样需要社会良俗来配合,于是开源文化的普及化产物——创客运动就产生了,在其普及化的过程中,出现了创客教育,为了避免创客教育沦为一种炫技式的教育或者贪婪的资本玩家的教育,我们从挖掘创客生产生活方式的内在动力的角度出发,总结了基于产品的学习的学习方式,并且做了初步的教学实践,并将这种思路贯穿到我们参与或组织的创客嘉年华、创客马拉松或者各级创客竞赛当中。基于产品的学习是创客生产生活方式的教育启蒙,启蒙的意义在于我们面对一个新的社会,人工智能、大数据、区块链和机器人构成了一种潜在的生产力巨大进步和生产关系剧烈调整的可能性,但这些技术不会使人类丧失基本的博爱、自由、平等的基本观念,会不会引发一场毁灭性的灾难,相当一部分人持悲观的态度。但是创客不同,他们是一群善于利用智力剩余价值的人,并且正在建立一种将剩余价值集结起来的工作方法,这一事业需要全人类加入进来,因此创客教育或者新识字运动,是最后的斗争,基于产品的学习,不是为了解释一个旧世界而是为了创造一个新世界,从这个意义上来说,创客教育还远未释放出其应有的时代光芒。e

实践引导篇

基于产品的学习受到创客马拉松这种广受创客圈子欢迎的活动形式的影响，因此我们邀请国内创客马拉松品牌的管理方、少年创学院的CEO张路来介绍创客马拉松文化的发展及其对创客教育的影响。

如何学以致用： 创客马拉松的过去、现在和未来

张路 少年创学院创始人

● 创客和黑客的交叉路口：

创客马拉松的出现

创客文化和黑客文化在科技创新发展史上平行而交叉地存在，背后分别是开源硬件和开源软件技术的暗流涌动。技术本身携带着普及和传播的属性，创客文化最被认知的活动形式，即Workshop（工作坊）和Makerfaire（创客嘉年华），后来在教育领域演化成工

作坊形式的实践活动课，以及创客作品展示活动。而黑客文化最集中的展示形式则是Hackathon（编程马拉松），我曾去拜访如小镇一般的Facebook硅谷总部，在镇中心的广场上，写着大大的Hacker字样，公司内部会在这里定期举办Hackathon，行胜于言，无论是选拔人才，还是选择产品方向，都会来场Hackathon，把代码先编出

来遛遛。图1是国际上知名开源硬件平台Seedstudio的创始人潘昊在2013年参加创客马拉松活动观看选手路演的场景，2015年1月潘昊陪同李克强总理参观了柴火创客空间，引爆了全国范围内的创客热情。

这也是创客作为Maker的自然生长过程，有了一个好的想法，先做一个实物的原型（DEMO）出



图1



图2

来,然后和人分享,不断改进,最终完成从零到一的过程,一步步迭代之后,才有可能成为产品。无论是Linux操作系统还是苹果电脑,最初阶段都是这样逐步完善的过程。2013年初,各种各样的Workshop活动已经在国内刚刚出现的创客空间里兴起,这时候,需要一场更大规模的活动,推动创客运动在国内的发展和普及。雷锋网作为一个新兴的硬科技媒体,挑起了这一责任。但是Hackathon一般都是24个小时,以编程为主,时间不够完成以硬件为主的创作过程。于是把时间拉长到48~54个小时,同时加入了必须有硬件作品的要求,这样就把编程马拉松改造了,因为是要推广创客运动,于是就称其为“创客马拉松”。上页图2为2013年北京创客空间的创始人肖文鹏担任创客马拉松的评委和参加Hackathon的选手对产品原型进行深入的探讨。

创客马拉松是一个公益活动,一方面,我们拉来了大的硬件厂商如小米、海尔来赞助专场的活动;另一方面,邀请来一半大学生一半创客发烧友来参加活动,吃喝全包,不舍昼夜地开发。在月复一月、年复一年的活动中,发生了很多可歌可泣的事情。上个月,我遇见了成都一家创客教育机构的创始人,他说当年就是因为大学时参加了在成都举办的创客马拉松,而投入到这一事业当中的。2014年,雷锋网专门成

立了硬创邦,来全身心投入到创客马拉松以及创客产品的孵化当中。而创客运动和教育也在互相影响,工作坊活动越来越丰富,开始变成了探究式学习的前奏。比如当时我们做的最受欢迎的工作坊是“鱼菜共生”工作坊,本意是花3个小时,教大家怎么制作。后来北京中学的刘乃忠老师学会之后,回到学校开始做植物和动物生态实验,将其扩展成了一个学期的科学探究课程。创客马拉松也是教育产品的孵化器和测试空间,下页图3为创客工场(Makeblock)的创始人王建军在展示Makeblock的第一代教育产品。

● 创客马拉松项目后期孵化成功的经验和失败的教训

创业九死一生,创客更是这样。一个硬件产品,从创意、设计到制造,从零到一,从一到一百,从一百到一万,中间环节众多,一不留意就万劫不复。成功的案例总是相似的,失败的案例各有各的不同。成功者如大疆,最早无人机飞到一定高度就不稳无法进行航拍,公司想尽一切办法,找到了顶级专家,在四旋翼的平衡算法上有了突破,最终依靠技术壁垒在无人机的战场上一马平川,从创客成为全球的巨头。以下是创客马拉松其中的一个团队的创业故事,从中我们能够感受到开源产品的意义。该作品如果不作为一个消费品,而作为一个开源项目运作,恐怕我们现在还能看到它的DIY套件。

2014年,在创客马拉松的推动

下,创客大潮兴起,有不少团队参加完比赛之后,还想继续把产品完成,太阳能头盔团队就是一个典型案例。团队三个成员,在创客马拉松上相识相知,拿到了一等奖。之后,三人决定成立一家公司,继续把梦想实现下去。经过没日没夜的开发和深度市场调研,团队认为太阳能音乐头盔在欧美很有市场,骑行蔚然成风,可以一边骑行一边充电一边听音乐。当时最好的销售方法就是把产品放在Kickstart上众筹,用众筹获得的钱去生产。果不其然,众筹很成功,筹到了50万美元,团队如期找到了供应商,把产品生产出来。但硬件的坑实在太多,小批量生产是一回事,大批量出货又是另外一回事,团队对供应链缺乏经验,来来回回中消耗了大量的钱,最终产品虽然出来了,可下一笔的研发资金也断档了。团队坚持了很久,最后也不得不各奔西东。

2018年之后,跟一个硬件的投资人说起这一案例,他自己也投过十几个创客项目,几乎全军覆没,只有一个项目卖掉了。他分析说,如果全部失败肯定有更深层的原因,从表象上看,失败的原因基本都是钱不够,钱不够的原因是众筹募到的钱,都只够第一批产品生产。但更深层原因是,众筹的模式只是给了用户以产品的优先获得权,并没有产品的参与感;而供应商只是在背后代工,对产品更没有参与感。硬件的链条本来就长,如果生产者、使用者都没有参与感,中间任何一环都



图3



图4

可能导致全军覆没,解决问题的方案必须是生产关系的重塑,硬件社群要进化到和社群中无论生产者、使用者都有关联,从而以众人之力推动整个产品的迭代。当然,这又是另一个故事了。

● 青少年创客马拉松

2015年,54小时的创客马拉松已经开办了多场,广为人知。很自然我们萌生一个想法,有没有可能做一场中小學生为主的创客马拉松?54小时时间太长,改成了8小时。最大的疑问是孩子们能不能在这么短的时间内完成作品,而使用的硬件(Arduino)及软件编程和职业创客是不分伯仲的。6月份,我们邀请了吴俊杰、谢作如、闫莹莹、程晨来作为导师和评委,办了第一场少年创客马拉松。结果是20个中小學生团队,表现都相当出色,把家里的旧玩具拿来改造,可以自动感应、识别方向的“龙猫风车”等作品让人看到了孩子们的想象力,在整个现场制作过程中,孩子们不断挑战、解决问题、团队协作的能力都得到了淋漓尽致的发挥。基于产品的学习呈现出可以学以致用效果,我们也深受鼓舞,坚定信心在创客教育的

道路上继续前行,从硬创邦里孵化出了少年创学院。图4为少年创客马拉松当中学生在展示12小时的创客作品,之后的很多创客教育比赛,包括中央电教馆举办的全国中小学电脑制作活动创客项目,也采取现场创客马拉松的形式结合之前的作品对参与创客活动的学生进行评价。

● 通过创客马拉松构建创客教育的闭环生态

少年创客马拉松如火如荼地开展起来。从最早的“玩具大改造”主题发展到开始有了Scratch专场、3D打印专场、室内纸飞机专场等;活动也开始在中国科协、团中央青少年活动中心、《科技日报》等的支持下,在各种场合以各种形式开展起来。创客马拉松最大的特点是现场制作,以最短时间完成一个产品从创意、设计到制作的过程。不少中小学的信息技术教师进行了丰富的扩展和改造。如深圳二高的周茂华老师,扩展成了CM3创客马拉松,现场打乱了预定好的队伍,进行重新组队,这样使得现场制作的挑战得到了更大的发挥;《科技日报》举办的全国中小學生

创造大赛,则把高中、初中、小学的界限打破,一个团队里有不同年龄阶段的孩子,互相之间的学习和跨年级协作成为难忘的经历。

随着创客教育体系的完善,贯穿教学测评练五个环节的活动设计也日趋丰富。创客马拉松作为“练”的最后一环,融汇了材料、结构、编程和电子,也通过作品展演要求孩子们具备文案写作、媒体传播的综合能力。对于真正有创造力的孩子来说,8小时活动的完成并不代表创客马拉松的完结,那些宝贵的原生的孩子们的创意,假以时日继续迭代和完善,不仅能够成为过程性的工程背景提升记录,能够参加国际发明展、创客嘉年华等各种展示活动,还可能在未来会成为孩子们改造世界的秘密武器,做出下一个苹果电脑和特斯拉。少年创学院也在将之前积累的创客教育资源进行重新整合,从创客教育普惠行动出发连接创客基本功的学习、创客作品孵化和成人组的创客马拉松,让更多的学生通过各级各类的创客马拉松形成其个人成长的档案袋,让部分学有专长的学生通过参与成人组的创客马拉松,开始融入专业的开源产品研发团队,通过基于产品的学习方式,将创客文化和创客的内在快乐植根于学生的心中,并且与广大高校和企业合作,为学生铺就一条完整的、可持续的、可复制的创客成长之路。e

作为全国最早的开源硬件供应厂商DFRobot，很早就开始在网络上开设商城进行开源硬件产品的销售。因此，我们邀请了上海智位机器人的夏青老师来说说DFRobot的心愿单的由来，以启发广大创客的基于产品的学习的新思维。

心愿单

夏青 上海智位机器人股份有限公司

最近应吴俊杰老师邀请，让我来聊一下DFRobot的心愿单。下面，我就借这个机会把心愿单的由来和发展介绍一下。

DFRobot作为全国最早的开源硬件供应厂商，其实很早就开始在网络上开设商城进行开源硬件产品的销售了。但DFRobot商城具有很强的技术性导向，最早的时候是有什么产品就提供什么产品，也不会有太多的介绍。后来，我们发现这样的商城给人的感觉太生硬，其实我们更希望与广大的创客们共同成长。于是，我们建立了以论坛为主的社区，为创客们提供一个学习和交流的空间，创客们可以在社区分享项目的制作过程或作品。同时，还可以就技术问题发表看法，也可以讨论产品使用中遇到的问题、产品可用于什么场景等，进而实现需要的功能。

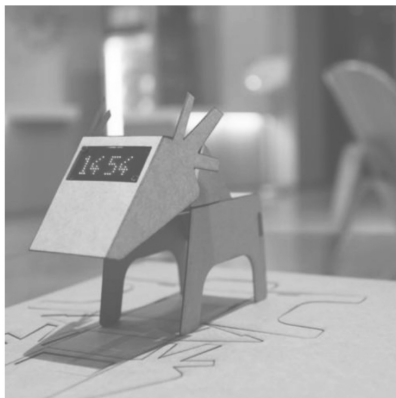
有的时候，我们会在论坛里看到有不少的小伙伴在讨论，如“我们想做一个机器人，但是好像没有

驱动器，不知道DFRobot有没有”，或者“我要做一个互动应用，那个传感器太贵了，有没有便宜点的推荐”等要求经常出现在论坛里。

于是，我们思考是不是要提供一个功能给到我们的用户，这就是

第一版的心愿单。

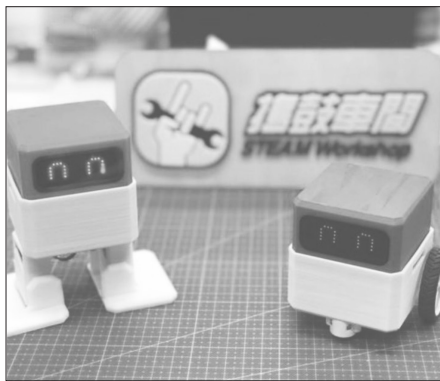
创作过程中，总是需要一些电子硬件来实现我们想要的功能。那么购买这些器件时，我们习惯用功能关键词搜索，而搜索结果往往会



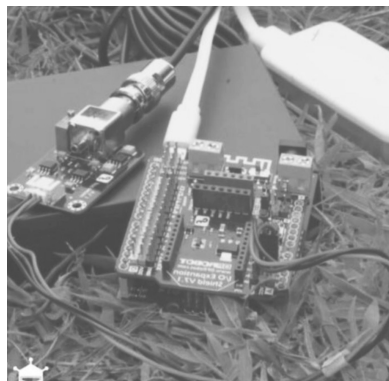
时钟鹿



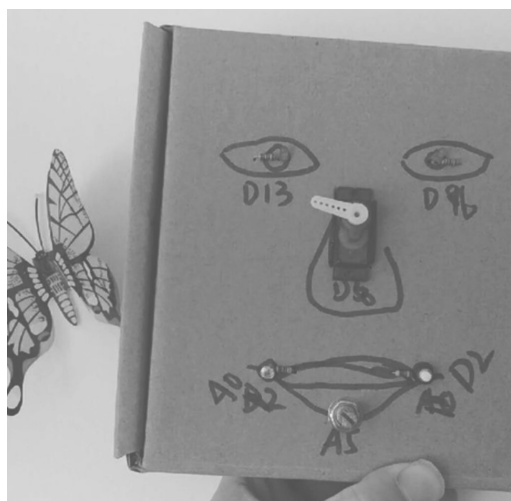
Wi-Fi气象站



桌面萌宠系列之Pando



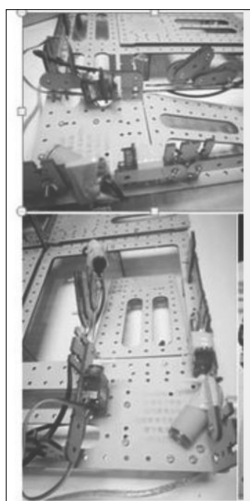
KnowFlow项目



C4拓展



互联网浇花套件



结构件

们在第一次选定自己想要的产品型号时,为了便于后期资料查看、再次购买,常会把这几款产品添加为心愿单。下次需要的时候,可以一键购买它,省去每次搜索、重复添加到购物车的烦恼。这一版的心愿单,就提供了一个简单的功能,用户想要什么,暂时没有货的,就通过一个心愿单,将这些信息保存下来,形成一个类似于模板的功能。第一版心愿单为用户提供的是快速一键购买硬件功能。

用户可以在心愿单里看到之前他们想要买却没有买到的东西。我对第一版心愿单的理解,就是一个购物车,且时刻等待着用户来清空。第一版的心愿单就这样存在了一段时间。

就这样,DFRobot开始为国内的创客教育服务,为国内的创客教育贡献我们的力量。

2017年的夏天,吴俊杰老师、谢作如老师和Ricky在成都碰到了一起,大家探讨了一个非常有意思的

项目,那就是心愿单的2.0版本。

这一版的心愿单,希望提供一个全新的方法来使我们的创客、学生及教师都能让自己的作品通过在DF商城上的展示来体现出个人价值。让创客作品不仅仅是一个展示,还能在更广泛的社会层面得到更好的反馈。

虽然这个项目最初是为创客教育准备的,但创客确实是走在社会最前端的,总是第一个吃螃蟹的。在2017年的上海创客嘉年华发布后,我们就发现心愿单里出现了一批创客项目,如时钟鹿、WI-FI气象站、桌面萌宠系列之Pando等,并且受到了大家的好评,大家纷纷在社区里留言为其点赞,并用购买心愿单的方式为创作买单。

当然,一线教师也不容小觑,在我们的心愿单上接着就看到了不少服务于创客教育的优秀作品,如服务于开放科学的KnowFlow项目,服务于家庭创客空间的孵化课程C4拓展,用于Micro:bit和物联

网教学的互联网浇花套件等。

在教师的引导下,学生也开始尝试利用心愿单展示他们的作品。来自Future Maker的团队用心愿单记录了他们的作品——未来城模型。作品不仅利用了DFRobot的电子元器件,而且还利用了最新发布的laserblock作为结构件。

在这个过程中,我觉得我们的心愿单逐渐实现了这样一条路线:创客、学生、教师可以将自己的想法和作品,通过心愿单这一平台发布出来,并且可以在这个平台上与社会上的创客进行交流。在社区里,用户会和你进行交流,给你提出更好的改进建议和意见,而且在商城上,会真实地购买并对作品进行评价。在这个过程中,一个创客所具备的能力得到极大的提升,一个学生的项目能获得真实的评价,一个教师的课程会得到更真实的反馈。

总之,创客,我们从来就不搞虚的。

PS: 如果心愿单只是起到展示的功能, 那它并不足以承担起以上的那些功能。在心愿单中, 我们提供了鼓励基金。我们会按照心愿单价格的百分比在销售出去后给予相应百分比的奖励金。奖励金通过冻结期后可以给到心愿单生成者提现, 或用于制作更多的作品或分享给大家。

心愿单介绍

全新心愿单功能已正式上线, 欢迎各位玩家体验、选购。

DFRobot为了鼓励各位创客爱好者制作出更多更具创新创意的项目, 凡是建立心愿单的用户, 可在心愿单售出后, 获取一笔**鼓励基金**。

对于第一批的玩家, DFRobot特别大放送上**高额鼓励基金**, 如下:

普通心愿单: 按心愿单销售价格**3%**

精华心愿单: 按心愿单销售价格**8%**

问: 什么是心愿单?

答: 把你想要购买的商品加入心愿单, 实现一键购买, 快速组建项目并发帖, 或者分享给您的同事、朋友, 让他们知道您的作品或您想收到的礼物并为您购买。

您也可以查看其他用户在DFRobot商城的心愿单, 了解他们的作品并购买尝试。

问: 普通心愿单和精华心愿单有什么区别?

答: 普通心愿单: 为用户根据项目需求 or 购买产品需求自主添加的, 所有内容由用户自行维护和修改、删除。DFRobot无法保证项目的完整性和可行性。

精华心愿单: 为用户提交申请, DFRobot在用户资料基础上修改、完善后呈现。**精华心愿单**有**特殊星旗帜标志**。

心愿单收入

¥1,339.28

可用余额: ¥210.56

冻结资金: ¥1128.72

新增心愿单

心愿单清单

分成说明

点击申请, 可提交当前心愿单加入精华, 奖金可从3%提高至8%

SKU	心愿单名称	分成金额(总)	订单数量	类型	操作
DWL1510884999	KnowFlow工作坊套件	¥113.03	10单	精华	联系客服修改
DWL1507645262	KnowFlow水质监测套件	¥365.04	4单	普通	修改 删除 申请
DWL1507644775	KnowFlow水质监测初级套件	¥861.21	7单	精华	联系客服修改



参考文献:

[1]DFRobot首页[EB/OL].<http://mc.dfrobot.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=37305&highlight=%E5%BF%83%E6%84%B>
F%E5%8D%95

[2]心愿单介绍.[EB/OL].<http://www.dfrobot.com.cn/article-77.html>.

[3]心愿单使用介绍.[EB/OL].<http://www.dfrobot.com.cn/article-84.html>.e